

Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica

Versión interna 3.2.2 - revisión extendida con matriz multi-semilla, aclaración de estatus epistemológico y Apéndice C exploratorio

Autor: Jorge Eduardo Bravo Chaves
Afiliación: Investigación independiente
Ubicación: San José, Costa Rica
Fecha: 2026
Licencia sugerida: CC BY-NC-SA 4.0

Nota de publicación: este archivo conserva el nombre de descarga de la versión 3.2.1 para no romper enlaces o rutas públicas. El contenido interno corresponde a la revisión 3.2.2.

Resumen

Se propone una hipótesis cosmológica cautelosa según la cual el Big Bang describe la transición fundacional de nuestro sector observable S_0 , no necesariamente el inicio absoluto de toda la realidad física U . La propuesta no niega la relatividad general, el corrimiento al rojo, el fondo cósmico de microondas ni el valor efectivo de Lambda-CDM dentro de S_0 . Su objetivo es delimitar el alcance ontológico de esos observables: describen con gran éxito la historia de S_0 , pero no prueban automáticamente que $t(S_0)$ agote $t(U)$.

La versión 3.2.2 conserva el núcleo formal $t(S_0) \neq t(U)$ e incorpora tres correcciones de rigor: (i) separa explícitamente el núcleo HTSC de extensiones fenomenológicas como H_0 , Λ y masa no visible; (ii) redefine SMCHS como experimento de inyección-recuperación, no como evidencia directa de herencia sectorial; y (iii) documenta una matriz técnica post-hotfix de 5 semillas por escenario para evaluar si una señal inyectada de madurez heredada sobrevive a filtros adversarios sin deformar la distribución global.

Palabras clave: cosmología, Big Bang, sectores cosmológicos, redshift, CMB, JADES, SMCHS, inyección-recuperación, dispersión métrica, quench UV, Lambda-CDM, IllustrisTNG, SIMBA, causal sets.

Cambios principales de v3.2.2

- Jerarquía epistemológica: el núcleo HTSC queda separado de módulos satélite. Un fallo de H_0/λ o del Apéndice C no falsaría automáticamente el núcleo $t(S_0) \neq t(U)$.
- SMCHS como inyección-recuperación: se declara explícitamente que Δt_{signal} es introducida por construcción y que el simulador prueba detectabilidad/robustez de una señal hipotética, no su existencia natural.
- Matriz post-hotfix: se incorpora la batería técnica $N=400,000$ con seeds 42, 101, 202, 303 y 404 bajo tres escenarios: flat, flat+quench_uv y metric+quench_uv.
- Warnings de metadata: se distingue un problema de telemetría/versionado de un problema físico. Las corridas donde el scan muestra quench_uv=ON pero el encabezado dice v0.5.7 se interpretan como resultados post-hotfix con metadata no actualizada.
- Apéndice C/CC: masa no visible, SMBH fugitivos, H_0 y λ quedan como extensiones exploratorias no derivadas del núcleo.

Esta versión no debe presentarse como confirmación de HTSC. Su valor es metodológico: hace más difícil sostener la hipótesis si la señal no sobrevive a controles, filtros o baselines externos.

1. Introducción

El modelo cosmológico estándar explica con gran éxito la expansión observada, la nucleosíntesis primordial, el fondo cósmico de microondas y la estructura a gran escala. HTSC no intenta reemplazar esos logros. La hipótesis se ubica en una pregunta de dominio: ¿la edad inferida para el sector observable S_0 equivale necesariamente a la antigüedad total de la realidad física U ?

La motivación observacional no es que ciertas galaxias tempranas 'rompan el universo'. Una formulación más prudente es que poblaciones tempranas masivas, compactas, químicamente maduras o inesperadamente brillantes pueden tensionar supuestos de génesis, eficiencia bariónica o cronología estructural. La literatura JWST reciente reconoce un exceso de fuentes UV-brillantes a alto redshift respecto a expectativas pre-JWST, con explicaciones posibles dentro de astrofísica bariónica refinada, formación estelar eficiente o modos bursty. HTSC no niega esas alternativas: compite solo si deja predicciones residuales distintas.

La forma mínima de la hipótesis es:

$$t(S_0) \neq t(U) \text{ en general}$$

Esta desigualdad no afirma que U tenga una historia concreta previa, ni que existan remanentes reales. Afirma que el salto desde la edad medible de S_0 a la edad total de U es una extrapolación ontológica, no una consecuencia automática de los observables estándar.

2. Núcleo teórico restringido

El núcleo HTSC queda restringido a una distinción ontológica y observacional: nuestro sector observable S_0 puede tener una edad efectiva $t(S_0)$ sin que esa edad agote necesariamente la antigüedad de U . Esta formulación conserva el Big Bang como transición térmica-dinámica medible de S_0 y conserva Lambda-CDM como baseline efectivo dentro del sector observable.

Big Bang = transición fundacional medible de S_0
Big Bang $\neq$ demostración necesaria del origen absoluto de U

Todo elemento mecanístico adicional - rebote, agujero negro ancestral, selección natural cosmológica, variación de constantes, masa no visible sectorial o acoplamiento H_0 - λ - se considera extensión posible, no requisito del núcleo formal.

3. Definiciones operativas

Símbolo	Definición operativa	Estatus
U	Realidad física total considerada por la hipótesis.	Marco ontológico
S0	Sector observable actual o dominio causalmente accesible al observador O0.	Núcleo
t(S0)	Edad efectiva inferida para el sector observable mediante cosmología estándar.	Medible dentro de S0
t(U)	Antigüedad o extensión temporal total de U; no inferida automáticamente desde S0.	No observada directamente
$\Delta t_{\text{heredada}}$	Madurez estructural previa asignada en SMCHS a una fracción f_{rem} .	Parámetro de toy model
Θ_i	Restricción o residuo sectorial permitido solo si sobrevive a múltiples cortes y catálogos.	Debe acotarse

4. Jerarquía epistemológica

La versión 3.2.2 adopta una jerarquía explícita para evitar que módulos exploratorios debiliten el núcleo más defendible.

Nivel	Contenido	Puede falsar qué
I - Núcleo HTSC	$t(S0) \neq t(U)$, dominio de Lambda-CDM dentro de S0, Big Bang como transición medible.	Se debilita si la distinción no produce ningún observable o si resulta innecesaria bajo todos los residuos.
II - SMCHS	Toy model de inyección-recuperación para señales de madurez heredada.	No prueba HTSC; solo prueba si una señal hipotética sobreviviría filtros.
III - Baselines externos	JADES, ASTRODEEP, IllustrisTNG, SIMBA o catálogos equivalentes.	Pueden quitar necesidad explicativa a HTSC si explican la cola sin residuos.
IV - Apéndice C/CC	SMBH fugitivos, masa no visible, H0, lambda.	Exploratorio; no derivado todavía del núcleo.

Regla de severidad: el deseo de que HTSC sea correcta no se usa como evidencia. Al contrario, obliga a imponer parámetros pre-registrados, filtros conservadores, comparación por semillas, baselines externos y documentación completa.

5. SMCHS como modelo operacional

El Simulador Monte Carlo de Hipótesis Sectorial (SMCHS) compara un catálogo base Lambda-CDM proxy contra una población sectorial pareada. Ambos modelos comparten objetos, ruido y cortes, de modo que la diferencia estadística se concentra en la fracción f_{rem} y en la madurez heredada asignada a esa fracción.

$$t_{\text{eff}} = t_{\text{LambdaCDM}} + \Delta t_{\text{heredada}}$$

La estructura pareada vuelve la comparación contrafactual: se pregunta qué cambiaría si, en el mismo catálogo base, una pequeña fracción de objetos recibiera madurez previa. Las métricas principales son de cola: Q99, $\Delta Q99$, $P(\Delta t_{\text{signal}} > \tau)$, SNR_tail_Q99 y conteos de objetos masivos a $z > z_{\text{cut}}$.

6. Limitación central: inyección-recuperación, no evidencia directa

Dado que Δt_{signal} se define operacionalmente como $t_{\text{eff}} - t_{\text{LambdaCDM}}$, y t_{eff} incorpora $\Delta t_{\text{heredada}}$ por construcción, SMCHS no puede usarse como evidencia directa de que exista madurez heredada en la naturaleza. El simulador responde una pregunta más limitada: si una pequeña fracción predefinida de objetos con madurez heredada existiera, ¿produciría una señal de cola detectable bajo ruido, cortes observacionales y filtros adversarios sin deformar la distribución global?

Por tanto, el resultado SMCHS debe describirse como prueba de resiliencia de una señal hipotética. El siguiente paso científico no es declarar confirmación, sino confrontar las predicciones de cola contra catálogos y simulaciones externas con criterios definidos antes de mirar los datos.

7. Parámetros registrados y batería post-hotfix

La configuración base registrada mantiene $f_{\text{rem}} = 1\%$, $t_{\text{prev_mu}} = 0.7$ Gyr, $z_{\text{cut}} = 12$ y $\tau_{\text{tail}} = 0.5$ Gyr. La reducción de $t_{\text{prev_mu}}$ desde 1.2 Gyr a 0.7 Gyr se interpreta como decisión conservadora para evitar

señales demasiado fuertes por sobreajuste. La batería v0.5.7-hotfix1 analizada aquí usa N = 400,000 y seeds 42, 101, 202, 303 y 404 como validación técnica post-hotfix.

Parámetro	Valor usado	Interpretación
N	400,000	Resolución multi-semilla para la batería post-hotfix.
f_rem	0.01	Fracción conservadora de remanentes/madurez heredada.
t_prev_mu	0.7 Gyr	Madurez heredada media reducida para evitar sobreajuste.
z_cut	12.0	Corte de alto redshift usado para la cola principal.
Escenarios	flat; flat+quench_uv; metric+quench_uv	Base, filtro bariónico proxy, y doble filtro adversario.
Semillas	42, 101, 202, 303, 404	Validación de estabilidad post-hotfix; no reemplaza el pre-registro formal original.

8. Resultados técnicos post-hotfix

El analizador de logs encontró 20 corridas archivadas. Para el análisis principal de v3.2.2 se separa la matriz limpia N = 400,000 de cinco semillas por tres escenarios. Corridas N = 120,000 y corridas sin campo Scan Q quedan como pruebas técnicas o históricas, no como evidencia principal.

Escenario	Runs	$\Delta Q99 > 0$	SNR 2	SNR 3	R medio	Exceso medio	$\Delta Q99$ medio	SNR medio	Masivas B/S
flat	5	5/5	5/5	2/5	1.113x	11.3%	1.0870 Gyr	2.936	239/271
flat+quench	5	5/5	5/5	0/5	1.101x	10.1%	0.8105 Gyr	2.393	239/266
metric+quench	5	5/5	5/5	0/5	1.129x	12.9%	0.9102 Gyr	2.686	239/273

Lectura restringida: en la matriz limpia, todos los escenarios conservan $\Delta Q99 > 0$ y SNR_tail_Q99 2. Esto no confirma HTSC; muestra que la señal inyectada no se borra bajo estas condiciones de ruido, quench UV y dilución métrica proxy.

8.1. Detalle por semilla

Seed	Escenario	R	Exceso	SNR_tail	$\Delta Q99$	Masivas base/sect
42	flat	1.162x	16.2%	3.116	1.1487	44/52
101	flat	1.149x	14.9%	3.511	1.2933	51/60
202	flat	1.046x	4.6%	2.465	0.9282	57/61
303	flat	1.085x	8.5%	2.811	1.0170	46/51
404	flat	1.125x	12.5%	2.777	1.0478	41/47
42	flat+quench	1.170x	17.0%	2.416	0.8308	44/52
101	flat+quench	1.141x	14.1%	2.988	0.9943	51/59
202	flat+quench	1.056x	5.6%	2.045	0.6995	57/61
303	flat+quench	1.051x	5.1%	2.263	0.7560	46/49
404	flat+quench	1.086x	8.6%	2.253	0.7717	41/45
42	metric+quench	1.273x	27.3%	2.780	0.9551	44/57
101	metric+quench	1.076x	7.6%	2.867	0.9473	51/56
202	metric+quench	1.050x	5.0%	2.244	0.7694	57/61
303	metric+quench	1.072x	7.2%	2.755	0.9232	46/50
404	metric+quench	1.176x	17.6%	2.785	0.9559	41/49

8.2. Interpretación de los warnings

Los warnings del dashboard indican: 'scan muestra quench_uv=ON pero versión dice v0.5.7'. Esto se interpreta como problema de metadata o telemetría: el scan paralelo ya recibe quench_uv=ON, pero el encabezado del run o el MANIFEST aún no refleja v0.5.7-hotfix1. La corrección recomendada es actualizar SIMULADOR_VERSION a v0.5.7-hotfix1 y HIPOTESIS_VERSION a v3.2.2, sin mezclar estos resultados con

corridas anteriores.

9. Falsabilidad externa y predicción numérica

La crítica más fuerte al estado actual de HTSC es que necesita una predicción observacional concreta, no solo un marco interpretativo. Por ello, la versión 3.2.2 define la siguiente forma mínima de predicción operacional:

P4-v3.2.2: bajo parámetros pre-registrados, la población observada o simulada externa debe mostrar una sobreabundancia persistente en la cola de madurez temprana por encima de Q99, comparada contra Lambda-CDM + astrofísica bariónica refinada, con cortes de masa, redshift y selección definidos antes de la comparación.

Una implementación inicial puede usar D_tail, P_massive y percentiles observacionales sobre CSV normalizados de JADES, IllustrisTNG o SIMBA. La hipótesis pierde necesidad explicativa si los baselines externos explican la cola temprana sin residuos persistentes o si el modelo sectorial solo mejora el ajuste mediante selección posterior de parámetros.

Elemento	Debe fijarse antes de comparar
Dataset	JADES DR5, ASTRODEEP-JWST, IllustrisTNG, SIMBA u otro catálogo declarado.
Variables	z, log_m_star, MUV y, si existe, proxy de metalicidad, SFR o compactación.
Cortes	z_cut, masa mínima, límite MUV/completeness y flags de confiabilidad.
Estadístico	D_tail, ΔP_massive, Q99 y bootstrap/interv. de confianza.
Criterio de pérdida	Si Lambda-CDM refinado o simulaciones externas explican el exceso sin residuos, HTSC pierde necesidad.

10. Anclaje observacional: JADES y ASTRODEEP-JWST

JADES DR5 presenta una muestra fotométrica de 2081 fuentes con zphot > 8 en GOODS-S y GOODS-N, con área total de 469 arcmin², magnitudes MUV entre -22 y -16, y 19 objetos a zphot > 14. Este tipo de catálogo permite definir cortes explícitos y comparar la cola alta-z contra predicciones de SMCHS y contra baselines estándar.

ASTRODEEP-JWST ofrece una base complementaria de aproximadamente 530 mil fuentes en seis campos extragalácticos, con fotometría NIRCam/HST multibanda y redshifts fotométricos. Su valor para HTSC no es 'confirmar' la hipótesis, sino servir como banco de prueba para cortes de selección, completeness y verificación multi-campo.

La ruta estricta para v3.2.3 o v0.5.8 no es aumentar afirmaciones, sino convertir la matriz interna en predicción externa: cuántos objetos, con qué masa, en qué rango de redshift y bajo qué función de selección deberían aparecer si el escenario sectorial ofrece una ventaja explicativa real.

11. Tensión de Hubble y lambda: estatus rebajado

El acoplamiento $H0_{local} = H0_{CMB}(1 + \lambda f_{DM_{eff}})$ no se presenta en v3.2.2 como derivación necesaria del núcleo HTSC. Debe entenderse como extensión fenomenológica exploratoria. Su inclusión busca identificar una posible forma de traducir diferencias sectoriales o residuos dinámicos no visibles en observables cosmológicos, pero el mecanismo físico que conectaría $t(S0) \neq t(U)$ con una corrección efectiva de $H0$ permanece abierto.

$$\lambda = (H0_{local} / H0_{CMB} - 1) / f_{DM_{eff}}$$

Este módulo se vuelve interesante solo si distintas sondas producen valores compatibles de lambda. Se debilita si lambda varía caóticamente entre sistemas, si requiere valores físicamente absurdos, o si las tensiones observacionales se explican de manera más parsimoniosa por sistemáticos, física temprana nueva o mejoras de Lambda-CDM.

12. Apéndice C/CC: materia no visible y SMBH fugitivos

Los cálculos de materia no visible, SMBH fugitivos y lambda-Hubble permanecen en Apéndice C/CC porque no sostienen el núcleo HTSC. Son módulos satélite diseñados para explorar si ciertos observables dinámicos extremos podrían acotar masa no visible o residuos sectoriales. En su estado actual no constituyen una explicación competitiva de la materia oscura ni de la tensión de Hubble.

$$M_{\text{no visible}} = M_{\text{dinamica}} - M_{\text{barionica}}$$

$$f_{\text{DM_eff}} = (M_{\text{dinamica}} - M_{\text{barionica}}) / M_{\text{dinamica}}$$

La frase operativa para estos apéndices es: el Apéndice C no sostiene HTSC; HTSC sostiene la pregunta que hace posible explorar el Apéndice C. Si un módulo dinámico falla, se elimina o congela sin arrastrar el núcleo $t(S0) \neq t(U)$.

13. Compatibilidad con causal sets y otros marcos profundos

HTSC no asume una microestructura final del espaciotiempo. En principio, es compatible con enfoques donde la causalidad es más fundamental que la geometría continua clásica, como causal set theory, siempre que tales marcos permitan distinguir dominio causal, sector observable y realidad física más amplia. Esta compatibilidad no debe leerse como derivación ni confirmación: la conexión queda como línea teórica futura.

14. Falsadores explícitos

- Si Lambda-CDM con astrofísica bariónica refinada, junto con observaciones como JADES y simulaciones hidrodinámicas como IllustrisTNG o SIMBA, explica la cola temprana sin residuos persistentes, HTSC pierde necesidad explicativa.
- Si las señales SMCHS desaparecen bajo filtros realistas pre-registrados, el toy model no apoya la plausibilidad fenomenológica.
- Si los resultados requieren ajustar f_{rem} , $t_{\text{prev_mu}}$ o cortes después de ver los datos, la comparación deja de contar como prueba rígida.
- Si Θ_i absorbe cualquier residuo sin límites cuantitativos, debe congelarse o eliminarse.
- Si $H0/\lambda$ o Apéndice C requieren parámetros caóticos o no físicos, se descartan como extensiones sin afectar el núcleo.

15. Roadmap técnico

Fase	Acción	Estatus recomendado
A	Actualizar metadata: v0.5.7-hotfix1 / HTSC v3.2.2.	Inmediato
B	Cerrar matriz limpia 5 seeds x 3 escenarios y excluir pruebas 120k de resultados centrales.	Inmediato
C	Generar tabla automática multi-seed desde smchs_log_analyzer.	Inmediato
D	Conectar JADES DR5 / ASTRODEEP a external_loader y aligner.	Siguiente
E	Definir completeness NIRCам/MUV simplificado.	Posterior
F	Comparar contra TNG/SIMBA usando D_{tail} , P_{massive} y bootstrap.	Posterior
G	Mantener Apéndice C/CC separado hasta tener sondas reales.	Continuo

16. Conclusiones

HTSC v3.2.2 no aumenta el tono de certeza; lo reduce donde corresponde y endurece la estructura donde era necesario. El núcleo $t(S0) \neq t(U)$ queda como distinción ontológica defendible, SMCHS queda como prueba de detectabilidad de una señal inyectada, y las extensiones $H0$, λ y masa no visible quedan explícitamente relegadas a apéndices exploratorios.

La batería post-hotfix muestra que una señal hipotética de madurez heredada puede sobrevivir cinco semillas y tres escenarios, incluyendo quench UV y dilución métrica proxy. Esto es un resultado técnico de resiliencia, no una prueba cosmológica. El paso decisivo será externo: comparar predicciones predefinidas

contra JADES, ASTRODEEP-JWST, IllustrisTNG, SIMBA u otros catálogos con cortes y criterios definidos antes de mirar el resultado.

La versión 3.2.2 fortalece el proyecto precisamente porque admite su punto débil: mientras no exista una predicción numérica externa difícil de acomodar por Lambda-CDM refinado, HTSC sigue siendo un marco programático. La tarea siguiente es convertir ese marco en una hipótesis golpeable.

Referencias y documentos base

- 1 Bravo Chaves, J. E. (2026). Hipótesis de Transición Sectorial Cosmológica v3.1 y v3.2.1. Investigación independiente.
- 2 SMCHS documentation and run analyzer reports (2026). Monte Carlo Simulator for Hipótesis Sectorial.
- 3 Hainline, K. N., Eisenstein, D. J., Whitler, L., et al. (2026). JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) Data Release 5: Photometrically Selected Galaxy Candidates at $z > 8$. arXiv:2601.15959.
- 4 Merlin, E., Santini, P., Paris, D., et al. (2024). ASTRODEEP-JWST: NIRCам-HST multi-band photometry and redshifts for half a million sources in six extragalactic deep fields. *Astronomy & Astrophysics*, 691, A240.
- 5 Appendix C / CC materials: Fugitive SMBH probes, $f_{DM,eff}$, Λ -Hubble roadmap, and external baseline overlay roadmap.
- 6 Planck Collaboration (2018). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A*, 641, A6.